Owee Matemáticas 2.0

Guía completa de estudio

Numeración · Aritmética · Álgebra · Geometría · Trigonometría · Cálculo · Estadística · Probabilidad · Vectores · Matrices

Norma lingüística	Owee Base 1.0
Escritura	Owee Script - Owee Sans 3.2 Canonical
Notación	Se conserva la notación matemática internacional
Estado	Matemáticas 2.0 - vocabulario auditado

1. Principios de Matemáticas Owee

Owee no reemplaza innecesariamente la notación matemática internacional. Los símbolos y fórmulas permanecen reconocibles; Owee aporta el vocabulario para leer, describir, enseñar y razonar sobre ellos.

Regla central

> Primero se intenta construir el concepto con raíces existentes. Solo los conceptos fundamentales o muy frecuentes reciben una raíz técnica propia.

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
Símbolos	+ − × ÷ = < > ≤ ≥ √ π ∞ % Σ ∫ Δ ! °	Se conservan.
Variables	x, y, z, A, B, f(x)	Se conservan como identificadores matemáticos.
Composición	raíz + modificador	Evita memorizar una raíz distinta para cada término.
Glifos Owee	Una palabra se forma con sus bloques silábicos	No se inventan glifos nuevos para cada palabra.

Convención de esta guía: las raíces matemáticas auditadas se presentan como vocabulario de Matemáticas 2.0. Las construcciones productivas se muestran con guion cuando ayuda a ver su estructura.

2. Numeración y aritmética

Los diez nombres de dígitos y las escalas principales ya forman parte del núcleo matemático de Owee.

Número	Owee	Sílabas	Glifo fonético
0	cho	cho	
1	be	be	
2	du	du	
3	ga	ga	
4	fo	fo	
5	sa	sa	
6	ku	ku	
7	mu	mu	
8	na	na	
9	she	she	

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
10	tanu	Escala decimal.
100	gabu	Cien.
1 000	soku	Mil.
1 000 000	benu	Un millón.
suma	dapa	Operación de adición.
resta	dopo	Operación de sustracción.
multiplicación	kebu	Producto.
división	faku	Cociente.
igualdad	se	Relación de igualdad.
más / mayor	pa	Operador escalar.
menos / menor	po	Operador escalar.
fracción	palo	Parte de un todo.
decimal	doto	Separador decimal.

Ejemplos

2 + 3 = 5 → du dapa ga se sa

8 ÷ 2 = 4 → na faku du se fo

50% puede analizarse conceptualmente como una parte respecto de cien: gabu-palo. El símbolo % se conserva.

3. Álgebra

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
banu	ba-nu		número	ESTABLE 2.0
kedo	ke-do		unidad	ESTABLE 2.0
vara			variable	ESTABLE 2.0
kenu	ke-nu		constante	ESTABLE 2.0
reda	re-da		resultado	ESTABLE 2.0
telu	te-lu		potencia	ESTABLE 2.0
raku	ra-ku		raíz matemática	ESTABLE 2.0
seka	se-ka		ecuación	ESTABLE 2.0
rebo	re-bo		expresión matemática	ESTABLE 2.0
teda	te-da		término matemático	ESTABLE 2.0
kofa	ko-fa		coeficiente	ESTABLE 2.0
vade			incógnita	ESTABLE 2.0
funa	fu-na		función	ESTABLE 2.0
duno	du-no		dominio	ESTABLE 2.0
remu	re-mu		rango / imagen	ESTABLE 2.0
loge	lo-ge		logaritmo	ESTABLE 2.0
seta	se-ta		conjunto matemático	ESTABLE 2.0

Distinciones importantes

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
variable / incógnita	vara / vade	Una variable puede cambiar; una incógnita es un valor desco
constante	kenu	Valor fijado dentro del contexto matemático.
ecuación	seka	Relación matemática que afirma igualdad.
sistema de ecuaciones	seka-rela	Ecuaciones relacionadas; no necesita raíz nueva.
elemento de conjunto	seta palo	Parte/miembro de un conjunto.

Ejemplo: 3x + 5 = 20

La estructura completa es una seka. 3x + 5 es una rebo; 3x y 5 son teda; 3 es kofa; x puede ser vara y, al resolver, vade.

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

La potencia se denomina telu; la raíz matemática, raku; el logaritmo, loge. La notación x^2, $\sqrt{x}$ y log(x) se conserva.

4. Geometría

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
pota	po-ta		punto geométrico	ESTABLE 2.0
loka	lo-ka		línea	ESTABLE 2.0
pana	pa-na		plano geométrico	ESTABLE 2.0
dora	do-ra		dimensión	ESTABLE 2.0
ango			ángulo	ESTABLE 2.0
selo	se-lo		círculo	ESTABLE 2.0
kado	ka-do		lado geométrico	ESTABLE 2.0
sufa	su-fa		superficie	ESTABLE 2.0
vola			volumen	ESTABLE 2.0

Geometría composicional

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
triángulo	ga-kado	Figura de tres lados.
cuadrilátero	fo-kado	Figura de cuatro lados; no implica que sea cuadrado.
pentágono	sa-kado	Figura de cinco lados.
hexágono	ku-kado	Figura de seis lados.
área	sufa mede	Medida de una superficie.
perímetro	dore-fese mede	Medida del límite de una forma.
coordenada	pose-mede	Posición expresada mediante medida.
2D / 3D	du-dora / ga-dora	Número + dimensión.

Ejemplos

$$A = \pi r^2 \quad C = 2\pi r \quad V = lwh$$

Las fórmulas no cambian de escritura. Owee se utiliza para nombrar y explicar pota, loka, pana, ango, sufa y vola.

5. Trigonometría

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
shenu	she-nu		seno trigonométrico	ESTABLE 2.0
kosu	ko-su		coseno	ESTABLE 2.0
taga	ta-ga		tangente	ESTABLE 2.0

Se mantiene la notación internacional sin(θ), cos(θ) y tan(θ). En discurso Owee los conceptos son shenu, kosu y taga.

$$\sin(30°) = 1/2 \quad \cos(60°) = 1/2 \quad \tan(45°) = 1$$

El ángulo usa ango. Los símbolos °, rad y π permanecen como notación científica.

Relación fundamental

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

Ejercicio: identifica en Owee el concepto de ángulo y los tres conceptos trigonométricos presentes en una fórmula con seno, coseno y tangente.

6. Cálculo

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
nufa	nu-fa		infinito	ESTABLE 2.0
rata	ra-ta		razón / tasa	ESTABLE 2.0
dera	de-ra		derivada	ESTABLE 2.0
koma	ko-ma		acumulación	ESTABLE 2.0
tega	te-ga		integral	ESTABLE 2.0
sora	so-ra		secuencia / sucesión	ESTABLE 2.0
geda	ge-da		serie matemática	ESTABLE 2.0

Conceptos reutilizados

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
límite	fese	La raíz general fese se especializa por contexto matemático.
cambio	telo	Base conceptual para tasa de cambio.
tasa de cambio	telo rata	Razón asociada al cambio.
diferencial	telo gore-po	Construcción conceptual: cambio pequeño; la notación dx, dy
sumatoria	dapa + Σ	No necesita raíz nueva.

Derivada

$$f(x) = x^2 \quad f'(x) = 2x$$

dera representa la derivada: una herramienta para describir tasa de cambio instantánea.

Integral

$$\int f(x)\,dx$$

tega es la integral; koma expresa el concepto general de acumulación.

Secuencia y serie

$$1, 2, 3, 4, \ldots = \text{sora} \quad 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots = \text{geda}$$

7. Estadística y probabilidad

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
poba	po-ba		población estadística	ESTABLE 2.0
musa	mu-sa		muestra	ESTABLE 2.0
fere	fe-re		frecuencia	ESTABLE 2.0
baga	ba-ga		media / promedio	ESTABLE 2.0
neda	ne-da		mediana	ESTABLE 2.0
foda	fo-da		moda estadística	ESTABLE 2.0
desa	de-sa		dispersión	ESTABLE 2.0
laku	la-ku		probabilidad matemática	ESTABLE 2.0
ranu	ra-nu		azar / aleatorio	ESTABLE 2.0

Distinciones

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
población	poba	Conjunto completo estudiado.
muestra	musa	Parte seleccionada de una población.
media	baga	Promedio aritmético.
mediana	neda	Valor central tras ordenar los datos.
moda	foda	Valor de mayor frecuencia.
posibilidad	pode	Concepto general: algo puede ocurrir.
probabilidad	laku	Medida matemática de posibilidad; no es sinónimo de pode.
aleatorio	ranu	Relacionado con azar o selección no determinista.

Ejemplo estadístico

Datos: 2, 2, 3, 5, 8 media = 4 mediana = 3 moda = 2

Probabilidad

$0 \leq P(A) \leq 1$ $P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$

P(A) conserva su notación; laku es el concepto matemático que estamos describiendo.

8. Vectores, matrices y geometría analítica

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
veka			vector	ESTABLE 2.0
dira			dirección / orientación	ESTABLE 2.0
akso			eje	ESTABLE 2.0
mata	ma-ta		matriz	ESTABLE 2.0
raga	ra-ga		fila	ESTABLE 2.0
kola	ko-la		columna	ESTABLE 2.0

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
vector	veka	Entidad con magnitud y dirección.
componente	veka palo	Parte de un vector.
dirección	dira	Orientación asociada a un vector.
coordenada	pose-mede	Posición medida.
eje	akso	Eje X, Y o Z.
matriz	mata	Estructura rectangular de elementos.
fila	raga	Organización horizontal de una matriz.
columna	kola	Organización vertical de una matriz.
escalar	bema + no dira	Cantidad sin dirección.

Ejemplos

v = (3, 4) |v| = 5

A = [[1, 2], [3, 4]]

Una matriz de 2 × 2 tiene du raga y du kola. X, Y y Z permanecen como nombres de ejes en la notación.

9. Léxico matemático 2.0 consolidado

Este inventario contiene 51 raíces técnicas auditadas de Matemáticas 2.0, además del vocabulario matemático ya existente en Owee Base 1.0.

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
banu	ba-nu		número	ESTABLE 2.0
kedo	ke-do		unidad	ESTABLE 2.0
vara			variable	ESTABLE 2.0
kenu	ke-nu		constante	ESTABLE 2.0
reda	re-da		resultado	ESTABLE 2.0
telu	te-lu		potencia	ESTABLE 2.0
raku	ra-ku		raíz matemática	ESTABLE 2.0
seka	se-ka		ecuación	ESTABLE 2.0
rebo	re-bo		expresión matemática	ESTABLE 2.0
teda	te-da		término matemático	ESTABLE 2.0
kofa	ko-fa		coeficiente	ESTABLE 2.0
vade			incógnita	ESTABLE 2.0
funa	fu-na		función	ESTABLE 2.0
duno	du-no		dominio	ESTABLE 2.0
remu	re-mu		rango / imagen	ESTABLE 2.0
loge	lo-ge		logaritmo	ESTABLE 2.0
seta	se-ta		conjunto matemático	ESTABLE 2.0
pota	po-ta		punto geométrico	ESTABLE 2.0
loka	lo-ka		línea	ESTABLE 2.0
pana	pa-na		plano geométrico	ESTABLE 2.0
dora	do-ra		dimensión	ESTABLE 2.0
ango			ángulo	ESTABLE 2.0
selo	se-lo		círculo	ESTABLE 2.0
kado	ka-do		lado geométrico	ESTABLE 2.0
sufa	su-fa		superficie	ESTABLE 2.0
vola			volumen	ESTABLE 2.0
shenu	she-nu		seno trigonométrico	ESTABLE 2.0

Owee	Sílabas	Glifo	Concepto	Estado
kosu	ko-su		coseno	ESTABLE 2.0
taga	ta-ga		tangente	ESTABLE 2.0
nufa	nu-fa		infinito	ESTABLE 2.0
rata	ra-ta		razón / tasa	ESTABLE 2.0
dera	de-ra		derivada	ESTABLE 2.0
koma	ko-ma		acumulación	ESTABLE 2.0
tega	te-ga		integral	ESTABLE 2.0
sora	so-ra		secuencia / sucesión	ESTABLE 2.0
geda	ge-da		serie matemática	ESTABLE 2.0
poba	po-ba		población estadística	ESTABLE 2.0
musa	mu-sa		muestra	ESTABLE 2.0
fere	fe-re		frecuencia	ESTABLE 2.0
baga	ba-ga		media / promedio	ESTABLE 2.0
neda	ne-da		mediana	ESTABLE 2.0
foda	fo-da		moda estadística	ESTABLE 2.0
desa	de-sa		dispersión	ESTABLE 2.0
laku	la-ku		probabilidad matemática	ESTABLE 2.0
ranu	ra-nu		azar / aleatorio	ESTABLE 2.0
veka			vector	ESTABLE 2.0
dira			dirección / orientación	ESTABLE 2.0
akso			eje	ESTABLE 2.0
mata	ma-ta		matriz	ESTABLE 2.0
raga	ra-ga		fila	ESTABLE 2.0
kola	ko-la		columna	ESTABLE 2.0

10. Raíces de Owee Base reutilizadas por Matemáticas

Owee	Glifo	Uso matemático
bema		cantidad
mede		medir / medida
dase		distancia
palo		parte / fracción
dapa		suma
dopo		resta
kebu		multiplicación
faku		división
se		igualdad
pa		más / mayor
po		menos / menor
doto		separador decimal
fese		límite
telo		cambio
rela		relación / conexión
pose		posición
dore		forma
gore		tamaño
pode		posibilidad
doke		información / datos

Este reaprovechamiento es intencional: Owee Matemáticas no debe convertirse en un vocabulario aislado del idioma general.

11. Notación internacional y lectura en Owee

Concepto	Forma Owee / regla	Nota
+	dapa	Suma.
−	dopo	Resta.
×	kebu	Multiplicación.
÷ /	faku	División.
=	se	Igualdad.
>	pa	Mayor.
<	po	Menor.
≥	pa-lo-se	Mayor o igual.
≤	po-lo-se	Menor o igual.
√	raku	Raíz matemática.
∞	nufa	Infinito.
∫	tega	Integral.
Σ	dapa generalizada	Sumatoria.
%	gabu-palo	Parte respecto de cien.
°	ango	Unidad angular en grados.

Ejemplo de lectura conceptual

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

Owee no convierte la fórmula en una cadena de glifos propia. La fórmula permanece universal; el estudiante usa banu, vara, telu, dapa, se y demás conceptos para explicarla.

12. Ejercicios de estudio

A. Aritmética

1) Escribe en Owee los nombres de 0 a 9. 2) Identifica dapa, dopo, kebu y faku. 3) Explica por qué gabu-palo puede representar porcentaje.

B. Álgebra

4) En 4x + 7 = 19 identifica kofa, vara/vade, teda, rebo y seka. 5) Explica la diferencia entre vara y vade. 6) Construye el concepto 'sistema de ecuaciones'.

C. Geometría y trigonometría

7) Construye figura de 3, 4, 5 y 6 lados usando números + kado. 8) Explica sufa mede. 9) Relaciona shenu, kosu y taga con sin, cos y tan.

D. Cálculo

10) Diferencia fese y nufa. 11) Explica dera usando telo rata. 12) Diferencia sora y geda. 13) Relaciona tega con koma.

E. Estadística y probabilidad

14) Para 1, 2, 2, 4, 6 calcula media, mediana y moda y nómbralas en Owee. 15) Explica por qué pode y laku no son sinónimos. 16) Da un ejemplo de ranu banu.

F. Vectores y matrices

17) Describe v=(3,4) usando veka, palo y dira. 18) Describe una matriz 2×3 con mata, raga y kola. 19) Explica por qué un escalar puede describirse como bema + no dira.

13. Guía breve de respuestas

1) cho, be, du, ga, fo, sa, ku, mu, na, she. 2) suma, resta, multiplicación y división. 3) porque expresa una parte respecto de cien.

4) En 4x + 7 = 19: 4 es kofa; x es vara y puede actuar como vade; 4x y 7 son teda; 4x + 7 es rebo; toda la igualdad es seka.

5) vara designa una variable; vade enfatiza que el valor es desconocido. 6) seka-rela.

7) ga-kado, fo-kado, sa-kado, ku-kado. 8) medida de superficie/área. 9) shenu=seno, kosu=coseno, taga=tangente.

10) fese es límite; nufa es infinito. 11) dera representa la derivada y puede explicarse mediante tasa de cambio. 12) sora es secuencia; geda es serie. 13) tega es integral y koma expresa acumulación.

14) El procedimiento matemático es el habitual; los conceptos son baga, neda y foda. 15) pode indica posibilidad general; laku es una medida matemática. 16) ranu banu = número aleatorio.

17) veka es el vector; sus valores pueden tratarse como veka palo y dira expresa orientación. 18) mata con du raga y ga kola. 19) porque el escalar es una cantidad sin dirección.

14. Hoja de repaso rápido

Álgebra

banu número · vara variable · kenu constante · seka ecuación · funa función · telu potencia · raku raíz · loge logaritmo

Geometría

pota punto · loka línea · pana plano · dora dimensión · ango ángulo · selo círculo · kado lado · sufa superficie · vola volumen

Trigonometría

shenu seno · kosu coseno · taga tangente

Cálculo

nufa infinito · rata tasa · dera derivada · koma acumulación · tega integral · sora secuencia · geda serie

Estadística

poba población · musa muestra · fere frecuencia · baga media · neda mediana · foda moda · desa dispersión

Probabilidad

laku probabilidad · ranu aleatorio

Álgebra lineal

veka vector · dira dirección · akso eje · mata matriz · raga fila · kola columna

Regla final

> La matemática conserva sus símbolos internacionales. Owee aporta una terminología coherente, composicional y pronunciable para estudiar y explicar esos conceptos.